III. Álom, álom, téli álom… 10 pont



A keleti sün hazánk gyakori emlősállata. Kültakaróján a szőrszálak között tüskék vannak. Zápfogai gumós rágófelületűek. Földigilisztákat, puhatestűeket, rovarokat, gyíkokat, madárfiókákat eszik, de a lehullott gyümölcsöket is kedveli.
A sün a téli álom idején az avarba húzódik be. Ősszel akkor vonul nyugalomba, amikor a külső átlaghőmérséklet 10 °C alá süllyed, tavasszal 10 °C átlaghőmérsékleten ébred. Testhőmérséklete „alvás” közben körülbelül 5 °C-ra süllyed. A külső hőmérséklet emelkedésével felhasználja tartalékait, és hamarosan eléri az aktivitáshoz szükséges, állandó 35–37 °C-os belső hőmérsékletét.
A nőstény elevenszülő, évente kétszer fial, egy alomban legfeljebb 7 utód van. A vemhességi idő mintegy kb. 35 nap. Az újszülött sünök gyors fejlődésűek. A nyár második felében született utódok sokkal gyakrabban pusztulnak el a téli időszakban, mint az első alomból származó társaik.

1. A sün vegyes táplálkozású állat. Melyik, a szövegben is említett, anatómiai jellegzetesség utal erre? ……....

A sünök – az emberhez hasonlóan – a méhlepényes emlősök közé tartoznak, így szervezetük felépítése és működése alapjaiban megegyezik a miénkkel. Persze mi nem alszunk téli álmot…

2. Sorolja fel a sün *két*, a szövegben is szereplő tulajdonságát, amely minden hazai emlősre jellemző!

……

……

3. Nevezze meg pontosan azt a kötőszövetszövettípust, amely a téli álomhoz szükséges „tartalékot” raktározza! …….

A téli álomból való „ébredés” folyamata során jelentősen megnő az állat oxigénigénye.

4. Adja meg, milyen mérhető (számértékkel is kifejezhető) változásoknak kell bekövetkeznie ebben az időszakban a légzési és a keringési szervrendszer működésében, amelyek a fokozódó oxigénigény kielégítésére szolgálnak! (2 pont)

a) A légzési szervrendszerben megnő ……...

b) A keringési szervrendszerben fokozódik ……..

5. A sejtlégzés melyik részfolyamata használja fel közvetlenül a légzési oxigént, ezáltal biztosítva az aktív állapotban jellemző testhőmérséklet eléréséhez szükséges hőt? Melyik sejtalkotóban termelődik a hő túlnyomó része? (2 pont)

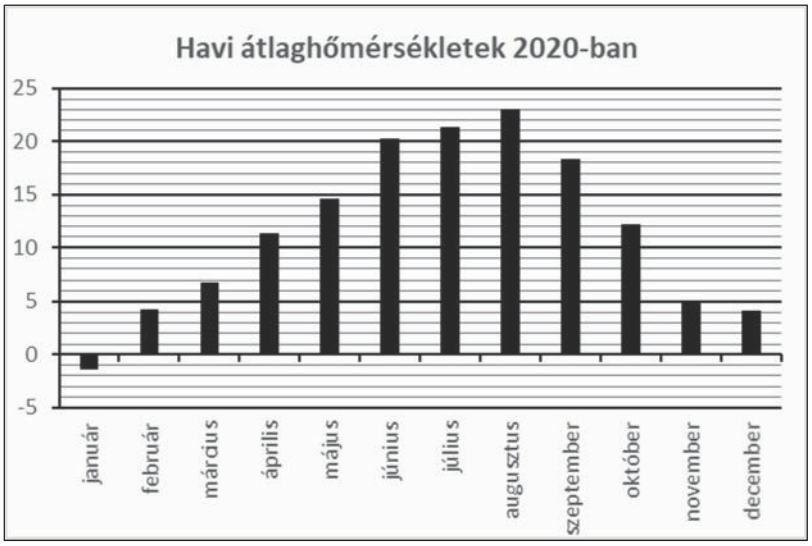
a) A folyamat: ……..…… b) A sejtalkotó: ……..……..

Ha a téli álom során a külső hőmérséklet nagyon alacsony, a sün teste „automata fűtést” kapcsol be, amely biztosítja, hogy a testhőmérséklet ne süllyedjen 5–6 °C alá, amely a pusztulásához vezetne.

6. Hol található a sün szervezetében hőszabályozó központ? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) Az agykéreg homloklebenyében.
B) A gerincvelő mellső szarvában.
C) A kisagyban.
D) A hipotalamuszban.
E) A talamuszban.

Az alábbi diagram a 2020-ban Magyarországon mért havi átlaghőmérsékleteket (függőleges tengelyen °C-ban megadva) ábrázolja.



7. Melyik állítás helyes a diagram és a szöveg alapján?

A) 2020-ban valószínűleg október végén, november elején vonultak téli álomba a sünök.
B) A sünök testhőmérséklete júniusban alacsonyabb volt, mint júliusban.
C) Az első alom ebben az évben valószínűleg áprilisban született.
D) Egy felnőtt sün testhőmérséklete augusztusban átlagosan 23 °C volt.
E) Hazánkban 2020-ban a keleti sünök hosszabb időt töltöttek téli álomban, mint aktív állapotban.

8. Fogalmazzon meg egy lehetséges magyarázatot arra, hogy a nyár végi alomból származó utódok miért élik túl kisebb eséllyel a telet!

……...

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen